

TEST

Flujo de datos

Test I

1. ¿Qué clase se utiliza para leer datos en forma de bytes desde un archivo en Java?
a) **FileInputStream**
b) BufferedReader
c) PrintWriter
d) FileWriter
2. ¿Cuál de las siguientes clases se utiliza para escribir caracteres a un archivo en Java?
a) **BufferedWriter**
b) FileOutputStream
c) FileReader
d) Scanner
3. ¿Cuál es la diferencia entre FileInputStream y FileReader en Java?
a) FileInputStream es para leer caracteres, y FileReader para leer bytes.
b) **FileInputStream es para leer bytes, y FileReader es para leer caracteres.**
c) FileInputStream es para escribir archivos, y FileReader es para leer archivos.
d) No hay diferencia entre ambos.
4. ¿Qué clase se debe usar para mejorar el rendimiento cuando se leen grandes cantidades de datos desde un archivo?
a) FileOutputStream
b) **BufferedInputStream**
c) PrintWriter
d) DataInputStream
5. ¿Cuál es la forma correcta de cerrar un stream en Java para evitar fugas de recursos?
a) Llamar a flush() después de usar el stream.
b) **Llamar a close() en el stream en un bloque finally.**
c) Asignar null al stream después de usarlo.
d) No es necesario cerrar streams en Java.
6. ¿Cuál es el propósito de la clase BufferedOutputStream en Java?
a) Leer caracteres de una entrada de datos.
b) **Escribir datos en un archivo de manera más eficiente.**
c) Procesar datos en memoria antes de escribirlos.
d) Capturar errores al escribir en un archivo.
7. ¿Qué ocurre si intentas leer un archivo que no existe usando FileInputStream?
a) Se crea un archivo vacío.
b) El método devuelve null.
c) **Se lanza una excepción FileNotFoundException.**
d) El programa se detiene sin error.

8. ¿Qué tipo de datos se pueden leer utilizando la clase `DataInputStream`?
- a) Sólo cadenas de texto.
 - b) Tipos de datos primitivos como enteros, caracteres y booleanos.
 - c) Sólo bytes.
 - d) Sólo datos en formato JSON.
9. ¿Qué hace el método `flush()` en un `OutputStream`?
- a) Borra los datos del archivo.
 - b) Fuerza la escritura de cualquier dato almacenado en el buffer.
 - c) Lee datos del stream.
 - d) Cierra el stream inmediatamente.
10. ¿Cuál de las siguientes clases no es una subclase de `InputStream`?
- a) `FileInputStream`
 - b) `ObjectInputStream`
 - c) `ByteArrayInputStream`
 - d) `FileReader`

Test II

1. ¿Cuál de las siguientes clases en Java se usa para leer datos byte a byte desde un archivo?
 - a) BufferedReader
 - b) FileReader
 - c) FileInputStream
 - d) PrintWriter
2. ¿Qué clase se utiliza para almacenar en buffer los datos antes de escribirlos en un archivo, mejorando la eficiencia?
 - a) BufferedWriter
 - b) FileOutputStream
 - c) DataOutputStream
 - d) RandomAccessFile
3. ¿Cuál de los siguientes métodos de la clase RandomAccessFile permite mover el puntero del archivo a una posición específica?
 - a) seek()
 - b) move()
 - c) position()
 - d) setPointer()
4. ¿Qué clase en Java permite leer datos con acceso aleatorio (no secuencial) en un archivo?
 - a) FileInputStream
 - b) BufferedReader
 - c) RandomAccessFile
 - d) DataInputStream
5. ¿Qué flujo de datos se debe utilizar para leer caracteres desde un archivo en lugar de bytes?
 - a) FileInputStream
 - b) FileReader
 - c) ObjectInputStream
 - d) BufferedOutputStream
6. ¿Cuál es el principal beneficio de utilizar clases como BufferedReader y BufferedWriter en comparación con sus contrapartes sin buffer?
 - a) Mayor compatibilidad con otros flujos
 - b) Mayor eficiencia en la lectura y escritura de datos
 - c) Mejora la seguridad de los datos
 - d) Permite el acceso aleatorio a los archivos
7. ¿Cuál es el propósito de la clase ObjectOutputStream?
 - a) Permitir la escritura de cadenas de texto en un archivo
 - b) Serializar objetos para escribirlos en un flujo
 - c) Escribir datos binarios en un archivo
 - d) Leer objetos desde un flujo

8. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para cerrar un flujo de datos y liberar los recursos asociados a él?
- a) terminate()
 - b) end()
 - c) close()
 - d) shutdown()
9. Si necesitas escribir datos primitivos (como int, double, etc.) en un archivo binario, ¿qué clase usarías?
- a) BufferedWriter
 - b) DataOutputStream
 - c) PrintWriter
 - d) FileOutputStream
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre InputStream es correcta?
- a) Es una clase abstracta usada para leer flujos de caracteres.
 - b) Es una clase abstracta usada para leer flujos de bytes.
 - c) Es una clase concreta usada para leer datos de un archivo.
 - d) Es usada para escribir datos en un archivo.

Hoja de respuestas

Test I

1. a) FileInputStream
2. a) BufferedWriter
3. b) FileInputStream es para leer bytes, y FileReader es para leer caracteres.
4. b) BufferedInputStream
5. b) Llamar a close() en el stream en un bloque finally.
6. b) Escribir datos en un archivo de manera más eficiente.
7. c) Se lanza una excepción FileNotFoundException.
8. b) Tipos de datos primitivos como enteros, caracteres y booleanos.
9. b) Fuerza la escritura de cualquier dato almacenado en el buffer.
10. d) FileReader (es una subclase de Reader, no de InputStream).

Test II

1. c) FileInputStream
2. a) BufferedWriter
3. a) seek()
4. c) RandomAccessFile
5. b) FileReader
6. b) Mayor eficiencia en la lectura y escritura de datos
7. b) Serializar objetos para escribirlos en un flujo
8. c) close()
9. b) DataOutputStream
10. b) Es una clase abstracta usada para leer flujos de bytes.